

Психометрический параметр / Свойство	1PL (Модель Раша) — Текущая система	2PL (Двухпараметрическая модель)	3PL (Трехпараметрическая модель)
Параметр трудности (b)	Есть. Отвечает за горизонтальный сдвиг кривой влево/вправо.	Есть. Также отвечает за горизонтальный сдвиг вопросов.	Есть. Определяет положение точки 50% вероятности успеха (с учетом угадывания).
Параметр дискриминации / крутизны (a)	Отсутствует (фиксированная). У всех вопросов крутизна линии абсолютно одинаковая.	Есть (индивидуальная). У каждого вопроса свой наклон: крутые линии (вопрос точный) и пологие (мутные вопросы).	Есть (индивидуальная). Линии имеют разную форму, наклон и могут пересекаться друг с другом.
Параметр угадывания / нижняя асимптота (c)	Отсутствует (равна 0). Все линии слева уходят строго в 0% (у слабого ученика нулевой шанс).	Отсутствует (равна 0). Линии также стартуют из 0% , игнорируя фактор удачи при тыке.	Есть (индивидуальная или фиксированная). Линии зависают в воздухе (на уровне $\sim 20\%$), учитывая случайный угады.
Визуальный вид графика ICC	Аккуратный, параллельный «веер» одинаковых S-образных кривых.	«Лес» из пересекающихся линий с разным наклоном, но стартующих из нуля.	«Лес» пересекающихся линий разной крутизны, у которых нижние хвосты приподняты над осью X .
Для каких тестов подходит	Идеально для экспертных, открытых тестов или где угадывание математически невозможно.	Для тестов без угадывания, где важна разная информативность заданий.	Идеально для тестов с вариантами ответов (A, B, C, D), где ученик может просто «попасть пальцем в небо».

Психометрический параметр / Свойство	1PL (Модель Раша) — Текущая система	2PL (Двухпараметрическая модель)	3PL (Трехпараметрическая модель)
Что требуется для внедрения (Технический апгрейд)	Ничего не нужно — у тебя это уже работает сейчас на базе базового движка.	1. Обновить алгоритм бэкенда (МНК или марковские цепи / софт вроде <code>mirt</code> в R или <code>py-irt</code>). 2. Собрать больше данных (нужна большая выборка учеников, иначе модель «улетит» в ошибки).	1. Мощный математический движок расчета. 2. Огромная когорта студентов (для 3PL нужны десятки тысяч результатов, иначе параметр $\\$c\\$ невозможно стабильно откалибровать).